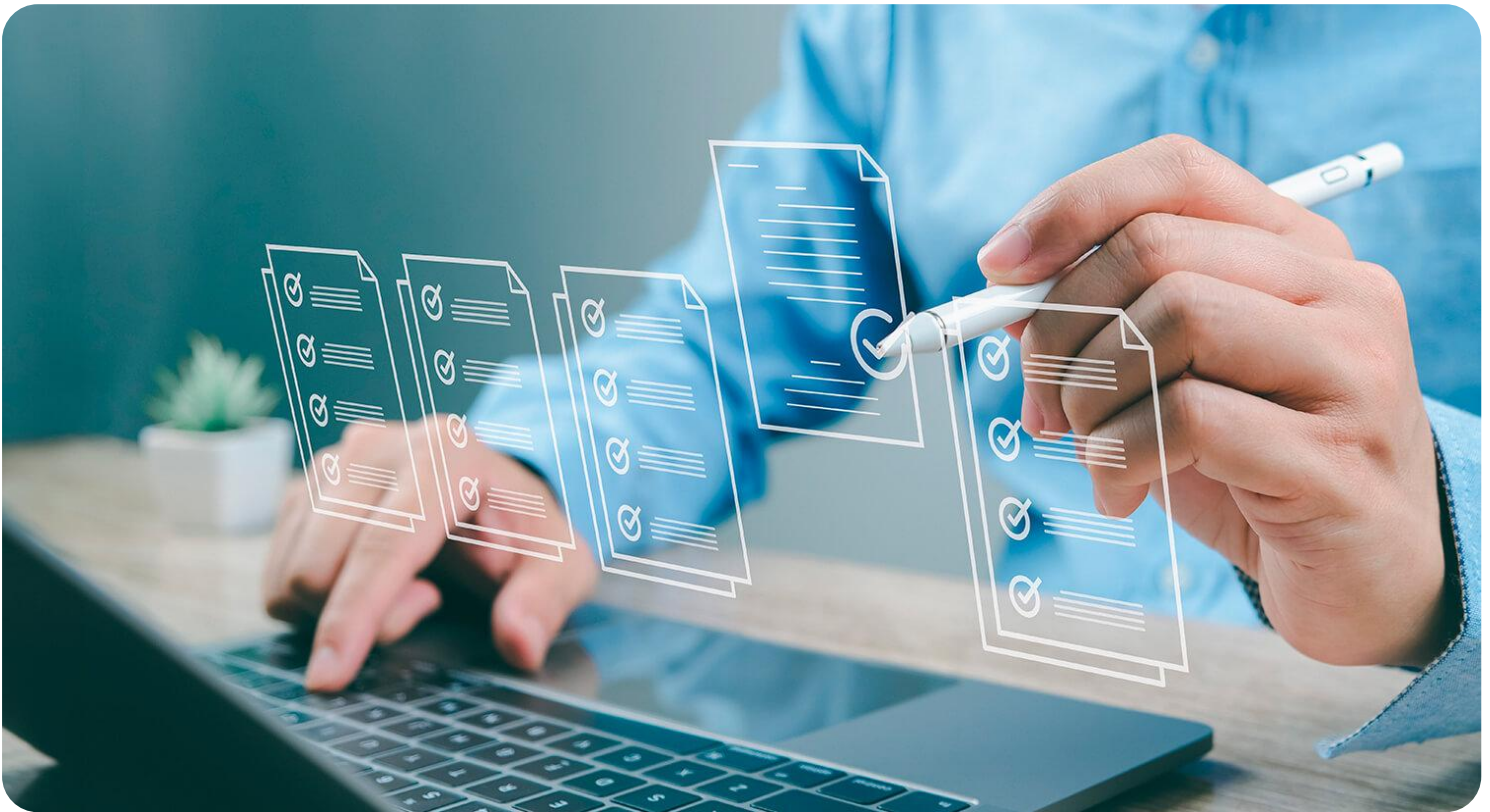




Semana 2

Desarrollo de Aplicaciones Móviles (DSY2204)

Formato de respuesta

Nombre estudiante:	Rodolfo Ulloa
Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Móviles	Carrera: Ingeniería en Desarrollo de Software
Profesor: Enrique Urra	Fecha: 21/08/2026

Descripción de la actividad

En esta segunda semana, se realizará la actividad sumativa 1, de manera individual, que se llama: “Iniciando la creación de una aplicación móvil con Android Studio”, deberán comenzar a crear una app a través del framework Android Studio, incorporando los componentes UI y la navegación entre las views, con una entrega de encargo de la documentación del desarrollo y código del proyecto comprimido en un ZIP.

Instrucciones específicas

A continuación, se detallan las instrucciones y requisitos de la actividad sumativa 1, deberás leer cada uno de ellos y apuntar al cumplimiento.

Características del producto:

- Realizar una aplicación móvil de accesibilidad para personas con discapacidad sensorial auditiva, desarrollada con los lenguajes de programación Android.
- La aplicación móvil deberá ser diseñada con componentes UI específicamente para personas con discapacidad sensorial auditiva, facilitando a los usuarios su comunicación (escribir y hablar) en su entorno cotidiano, mejorando su calidad de vida al transformar sus dispositivos móviles en una herramienta que los integra al mundo real y digital.

Requerimientos generales:

Para el desarrollo de la entrega solicitada considerar los siguientes aspectos:

- Diseño de interfaz intuitiva y centrada en la experiencia del usuario. Para ello considera el desarrollo de las views Login, Registro de usuario y Recuperar contraseña, las cuales deberán integrar los componentes UI de Material Design y Jetpack Compose (input, botones, tablas, grillas, vínculos, textos, combo box, check list y radio buttons). Además, deberá contemplar un array que almacene los datos, desde la view de Registro, de 5 usuarios con sus respectivas contraseñas de acceso.

Requerimientos técnicos

- Desarrollar la aplicación con el Framework Android Studio.
- Generar y compartir el repositorio Git del proyecto.
- Integrar los componentes UI de Material Design y Jetpack Compose.

Entrega de encargo con documentación

Esta actividad tendrá dos partes y se entregará todo en **un solo ZIP**.

En la primera parte, una vez desarrollado el proyecto desde Android Studio, se deberá comprimir la carpeta del código del proyecto completo en formato .zip desde Git y adjuntarlo en espacio indicado en el AVA.

En la segunda parte, se deberá documentar todo el proceso de desarrollo del proyecto describiendo el alcance, los mockups, el rendimiento de las views diseñadas, restricciones e identificar 5 riesgos técnicos del proyecto, según el avance solicitado, **en este mismo documento de formato de respuesta, a continuación de estas instrucciones** y subirlo en el ZIP que entregarás con el desarrollo del Proyecto y este documento del formato de respuesta debe subirse en formato PDF.

- Entregar el producto totalmente finalizado, según el avance solicitado en esta entrega.
- No se aceptarán entregas fuera de plazo ni por otro medio que no sea AVA.
- Todos los productos desarrollados con IA serán evaluados con nota mínima.

Restricciones en esta entrega

La aplicación móvil debe ser adaptativa a múltiples dispositivos Android que cuenten con una conexión activa a internet.

Formato del texto:

- Fuente: Arial.
- Tamaño de fuente: 12 puntos.
- Interlineado: 1,5 líneas.
- Alineación del texto: a la izquierda.

Iniciar documentación desde la siguiente página.

Datos del documento

Histórico de revisiones

Versión	Fecha	Descripción/cambio	Autor
1.0	21-08-2026	Creación e Integración inicial de interfaz accesible y navegacion	Rodolfo Ulloa
2.0	21-08-2026	Implementación de validaciones y formato de respuesta	Rodolfo Ulloa

Información del proyecto

Organización	Duoc UC
Sección	DSY2204
Proyecto (nombre)	Accesibilidad Auditiva
Fecha de inicio	21-08-2026
Fecha de término	21-08-2026
Patrocinador principal	Duoc
Docente	Enrique Urra

Alcance del proyecto.

Problema, solución propuesta y contexto del proyecto.

- **Problema:** Las personas con discapacidad sensorial auditiva enfrentan barreras severas de comunicación verbal en su entorno cotidiano (compras, trámites, atención médica), dificultando su inclusión social y la interacción con personas que no conocen la Lengua de Señas.
- **Solución propuesta:** Desarrollo de una aplicación móvil nativa en Android con diseño enfocado en la accesibilidad e inclusión. Permite la conversión de texto a voz y almacenamiento de frases frecuentes de comunicación rápida, integrando controles visuales intuitivos y adaptados.
- **Contexto:** Proyecto desarrollado bajo el Framework Android Studio utilizando Kotlin, Jetpack Compose y Material Design 3, aplicando principios de accesibilidad universal.

Funciones esperadas del software a desarrollar.

- **Autenticación Segura y Registro:** Validación de usuarios registrados desde un array persistente en memoria, validación de formato RFC de correo electrónico y criterios de seguridad en contraseña.
- **Recuperación de Contraseña:** Validación de correo registrado previo al envío del código de recuperación.
- **Módulo de Comunicación Texto a Voz (TTS):** Transcripción rápida de mensajes escritos a audio e interfaz de frases de emergencia.
- **Historial de Frases Frecuentes:** Visualización en grillas y listas interactivas para acceso veloz con un toque.

Rendimiento esperado del software a desarrollar.

- **Tiempo de respuesta:** Transición entre vistas mediante Navigation Compose en menos de 100 ms.
- **Consumo de recursos:** Uso de memoria RAM inferior a 120 MB y renderizado fluido a 60 fps aprovechando las optimizaciones de Jetpack Compose.
- **Adaptabilidad:** Interfaz 100% adaptativa (responsive) a diferentes tamaños de pantalla Android con conexión activa a Internet.

Restricciones del proyecto.

- La aplicación debe desarrollarse exclusivamente utilizando **Android Studio, Jetpack Compose y Kotlin**.
- Compatibilidad con dispositivos Android con nivel de API 21 en adelante.
- Operatividad sujeta a dispositivos con conexión activa a internet.
- La persistencia de los 5 usuarios iniciales debe gestionarse en memoria mediante arrays o listas nativas en esta fase.

Estructura de desglose de trabajo.

Definición de Diagrama y diccionario EDT. Adjuntar diagrama y diccionario.

- **View 1: Login (Inicio de Sesión)**

Permite el ingreso seguro a la aplicación. Incluye campos protegidos para credenciales y botón con validación obligatoria contra un arreglo de 5 usuarios registrados previo al acceso a la pantalla principal.



4:37

Accesibilidad Auditiva

Entorno Cotidiano

Correo electrónico

Contraseña

Credenciales incorrectas. Verifique correo y contraseña.

Iniciar Sesión

¿Olvidaste tu contraseña?

¿No tienes cuenta? Regístrate aquí

Credenciales incorrectas. Verifique correo y contraseña.

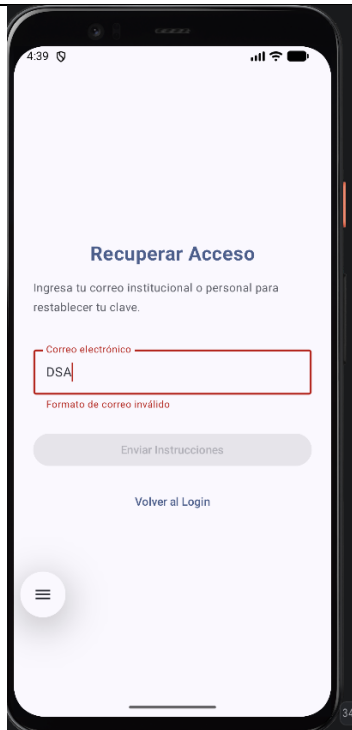
- **View 2: Registro de Usuario**

Formulario accesible para nuevos usuarios. Valida el formato de email (@) y habilita dinámicamente el botón solo cuando la contraseña cumple los requisitos mínimos.



- **View 3: Recuperación de Contraseña**

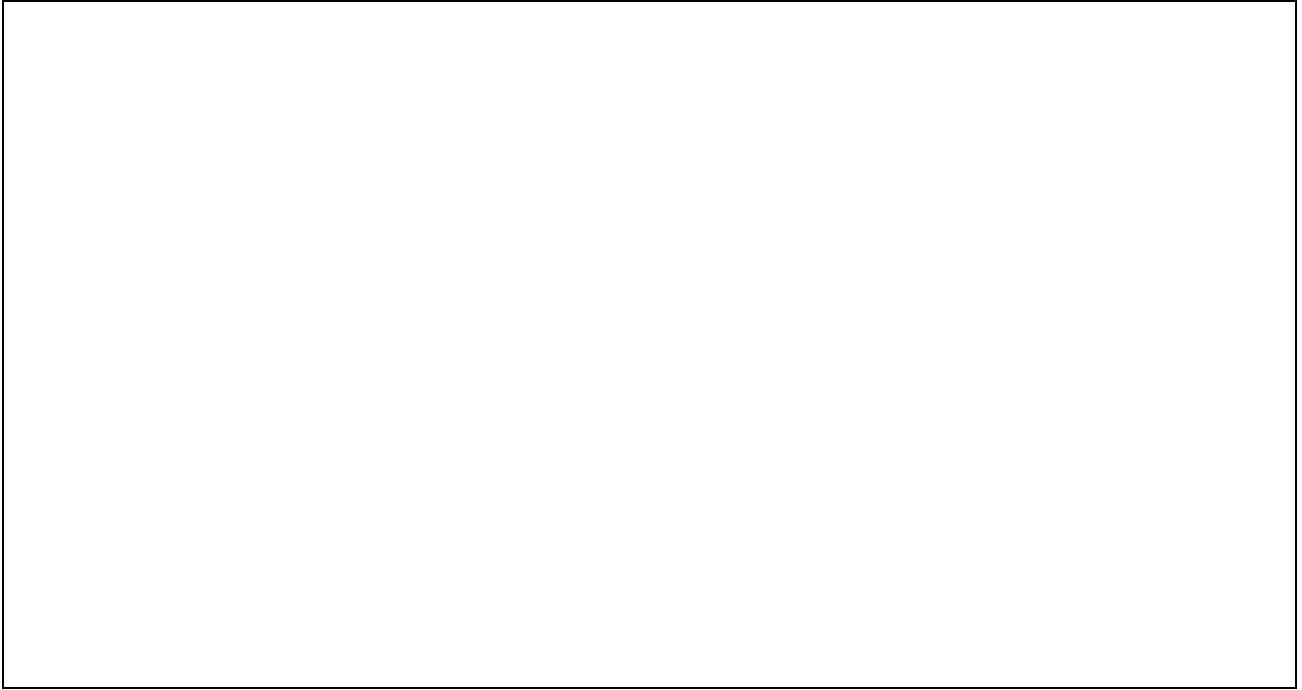
Permite ingresar el correo registrado para solicitar restablecimiento, requiriendo validación de sintaxis de correo válida para proceder.



- **View 4: Módulo Principal de Accesibilidad (Comunicación / Frases)**

Pantalla que contiene los accesos rápidos a mensajes cotidianos, conversión a voz, y componentes interactivos como ComboBox, Checkbox y RadioButtons. Incluye el vínculo funcional "Ver informe detallado completo".





Resumen de riesgos

Listado de riesgos relacionado al desarrollo de S.W. Indicar riesgo, etapa o fase en que se presenta, la probabilidad de que ocurra, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso.

Probabilidad: alta, media, baja.

Impacto: alto, significativo, moderado, inferior y bajo.

Riesgo	Fase	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación
Incompatibilidad de interfaz en pantallas pequeñas	Diseño	Media	Alto	Implementar modificadores fillMaxWidth, columnas desplazables y pruebas en distintos emuladores.
Fallo en navegación por rutas mal estructuradas	Desarrollo	Baja	Alto	Utilizar constantes estrictas para las rutas en NavHost y validación de argumentos en NavController.
Ineficiencia en la validación del formulario	Desarrollo	Media	Moderado	Crear expresiones regulares estandarizadas para el correo
Perdida de código o cambios desincronizados	Gestión	Baja	Alto	Realizar commits y push frecuentes en repo local y remoto
Bloqueo de la app por falta de conectividad	Pruebas	Media	Moderad	Implementar captura de excepciones y mensajes informativos uando no se detecte red activa

Definición de artefactos.

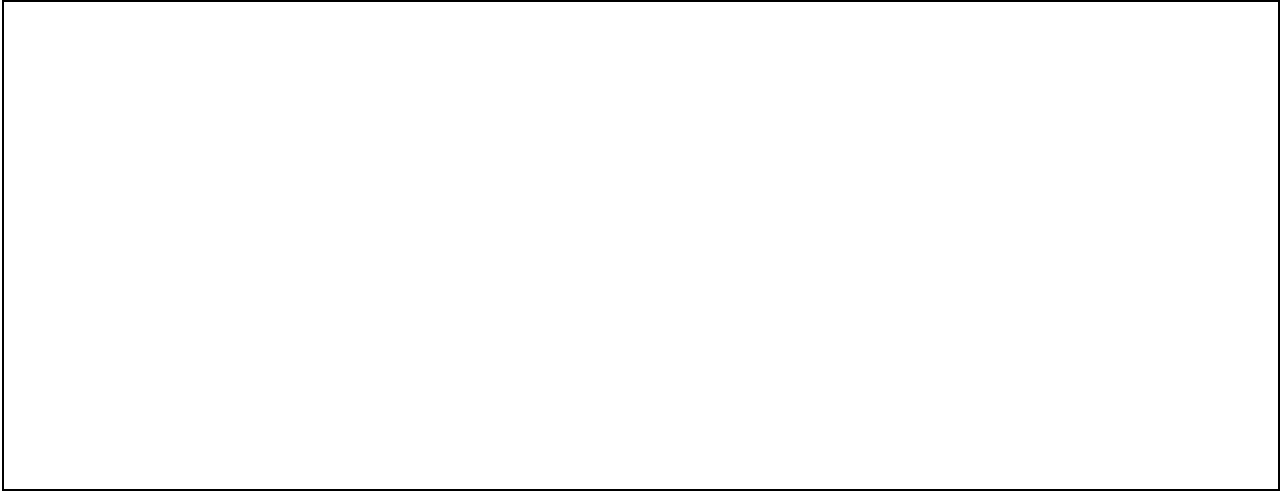
Listar y describir los artefactos o entregables que serán administrados y entregados durante el desarrollo del proyecto.

Artefacto	Descripción
Código Fuente del Proyecto Android	Estructura completa del proyecto Android Studio comprimido desde la carpeta/Git.
Repositorio Git	Control de versiones con el historial de commits del desarrollo.
Informe Técnico en PDF	Documento oficial complementario con la especificación de alcance, EDT, riesgos y evidencias visuales.
Archivo ZIP Final	Paquete comprimido que unifica el código fuente compilable y la documentación en PDF.

Condiciones de aceptación para cierre del proyecto

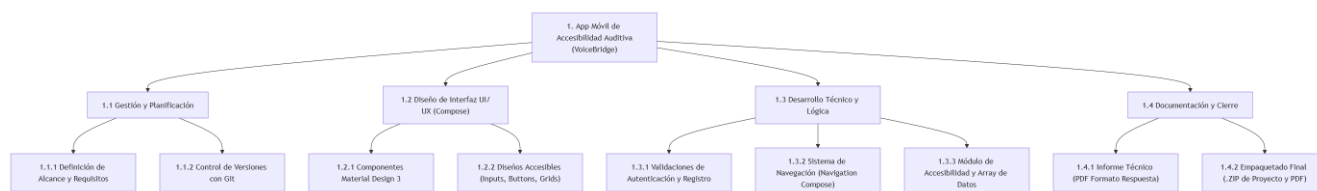
Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proyecto y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

- **Validaciones funcionales:** El Login debe rechazar credenciales no registradas en el Array y permitir el acceso únicamente a correos/claves válidos.
- **Navegación sin errores:** La navegación mediante Navigation Compose debe fluir entre Login, Registro, Recuperación y Pantalla Principal sin cierres inesperados.
- **Formatos de texto:** La documentación entregada cumple exactamente con la tipografía Arial 12pt, interlineado 1,5 y alineación izquierda solicitada.
- **Tolerancia de defectos:** 0% de fallos críticos (Crashes al iniciar o navegar) y máximo un 5% de desviación estética menor en componentes secundarios.



Anexos

Anexo 1: Diagrama EDT



Anexo 2. Diccionario EDT

1.1.1 Definición de Alcance y Requisitos

- Descripción: Análisis de necesidades de accesibilidad auditiva (comunicación texto-voz, textos grandes, usabilidad intuitiva) y definición de los requisitos generales y técnicos del software.
- Entregables: Matriz de requerimientos, alcance documentado.

1.1.2 Control de Versiones con Git

- Descripción: Inicialización del repositorio Git local y remoto, configuración de ramas de trabajo y registro continuo de commits.
- Entregables: Repositorio Git funcional con historial.

1.2.1 Componentes Material Design 3

- Descripción: Importación de librerías y definición de estilos, tipografías, colores, temas y botones bajo los estándares accesibles de Material Design 3.
- Entregables: Archivo de tema/estilos UI (Theme.kt).

1.2.2 Diseño de Pantallas Accesibles (Compose)

- Descripción: Maquetación con Jetpack Compose de las vistas: Login, Registro, Recuperación de Contraseña y Pantalla Principal (Módulo de Accesibilidad). Incorporación de inputs, botones, combo box, checkboxes, radio buttons, tablas/grillas.
- Entregables: Códigos Composables de interfaz (@Composable) y Mockups.

1.3.1 Validaciones de Autenticación y Registro

- Descripción: Programación de la lógica para verificar credenciales del Login contra un Array/Lista de 5 usuarios registrados. Validación de sintaxis de email (@) y condiciones para habilitar el botón de Registro.
- Entregables: Funciones Kotlin de validación de formularios y autenticación.

1.3.2 Sistema de Navegación (Navigation Compose)

- Descripción: Configuración del contenedor NavHost y el controlador rememberNavController() para gestionar las transiciones y traspaso de estados/argumentos entre las pantallas.
- Entregables: Grafo de navegación funcional (NavHost).

1.3.3 Módulo de Accesibilidad y Array de Datos

- Descripción: Creación del array en memoria con las 5 recetas o fraseología/datos con recomendaciones, integración de acciones reales en vínculos ("Ver informe detallado") y manejo de estado de interfaz.
- Entregables: Vista de Módulo de Accesibilidad/Minuta con datos en memoria.

1.4.1 Informe Técnico (PDF Formato Respuesta)

- Descripción: Redacción de la documentación según el formato oficial Duoc UC: alcance, rendimiento, descripción de views, restricciones, EDT, matriz de riesgos y capturas de pantalla.
- Entregables: Documento del proyecto exportado a formato PDF.

1.4.2 Empaquetado Final (.ZIP de Proyecto y PDF)

- Descripción: Compresión en un único archivo ZIP que integra la carpeta completa del código fuente extraído desde Android Studio/Git y el informe técnico en PDF.
- Entregables: Archivo .zip compilable listo para entrega en plataforma AVA.



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.